



TGシリーズ開発マニ ュアル



目次

1	動作メカニズム	1
1.1	システムのワークフロー	1
2	システム通信	2
2.1	通信メカニズム	2
2.2	システムコマンド	2
2.3	システムメッセージ	3
3	データプロトコル	4
3.1	スキャン[A5 60]	4
3.2	停止コマンド [A5 65]	6
3.3	デバイス情報 [A5 90]	6
3.4	ヘルスステータス [A5 91]	7
3.5	ゼロ角度偏差 [A5 93]	8
3.6	スキャン周波数設定 [A5 09/0A/0B/0C]	8
3.7	スキャン周波数の取得 [A5 0D]	9
3.8	電源オフ保護の切り替え [A5 D9]	9
3.9	再起動コマンド [A5 80]	9
3.10	モーター速度制御	10
4	注意	10
5	改訂	11

1 動作メカニズム

YDLIDAR TG シリーズ（TG5、TG15、TG30、TG50 など）システムには、アイドルモード、スキャンモード、停止モード、電源ダウン保護モードの4つの動作モードがあります。

- **アイドルモード**：TGシリーズの電源を入れたら、デフォルトでアイドルモードになります。アイドルモードでは、TGシリーズの測距ユニットは動作せず、レーザーも点灯しません。
- **スキャンモード**：TGシリーズがスキャンモードにある場合、測距ユニットがレーザーを点灯させます。TGシリーズが動作を開始すると、レーザーを継続的に使用して外部環境を測定し、バックグラウンド処理を経てリアルタイムで結果を出力します。
- **停止モード**：TGシリーズが、スキャナーの電源が入らない、レーザーが点灯しない、モーターが回転しないなどのエラー状態で動作している場合、TGシリーズは自動的に測距ユニットを停止し、エラーコードをフィードバックします。
- **電源ダウン保護モード**：このモードでは、LiDARが動作を継続するためには、3秒未満の送信間隔でスキャンコマンドを継続的に受信する必要があります。LiDARが連続したスキャンコマンドを受信しない場合、システムは自動的に停止します。このモードはデフォルトでは有効になっていません。

1.1 システムのワークフロー

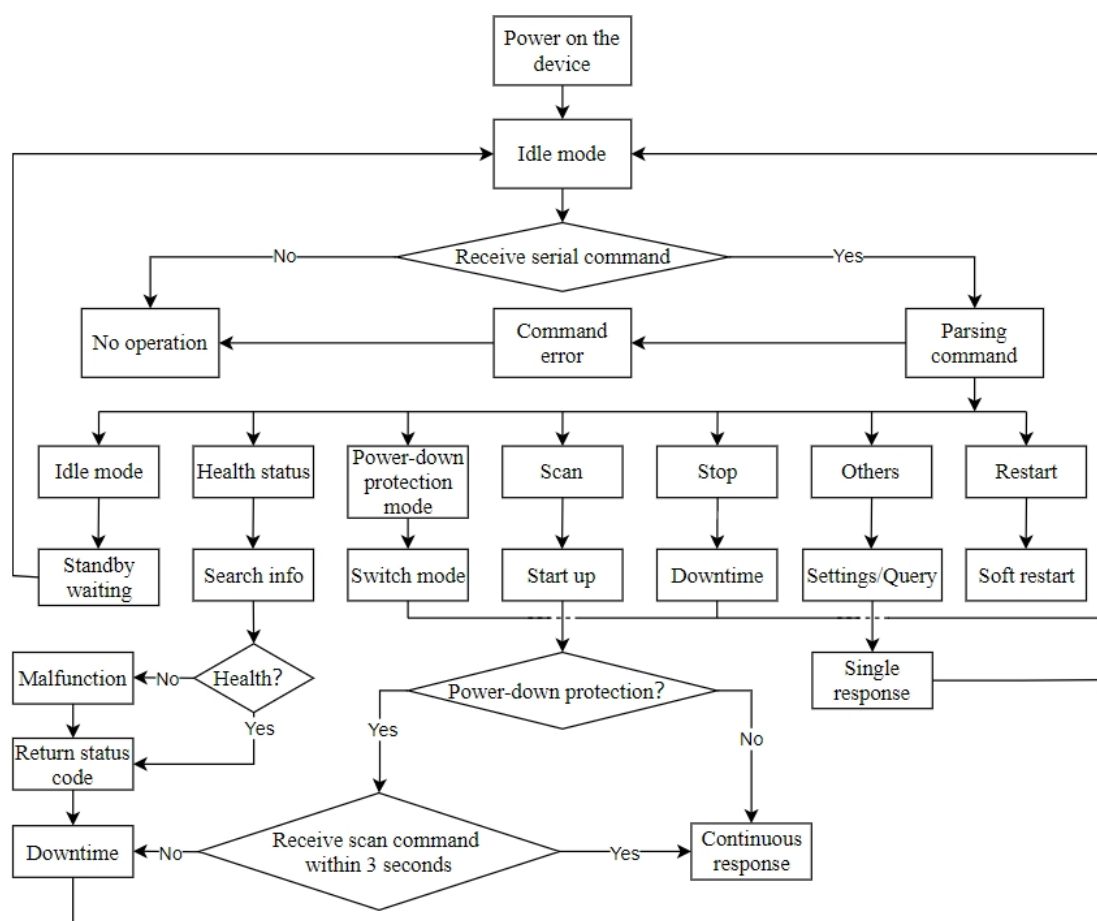


図 1 YDLIDAR TG シリーズのワークフロー

2 システム通信

2.1 通信メカニズム

TGシリーズは、シリアルポートを介して外部デバイスとコマンドおよびデータをやり取りします。外部デバイスがTGシリーズにシステムコマンドを送信すると、TGシリーズはそのシステムコマンドを解析し、対応する応答メッセージを返します。コマンドの内容に応じて、TGシリーズは対応する動作状態に切り替えます。メッセージの内容に基づき、外部システムはメッセージを解析して応答データを取得できます。

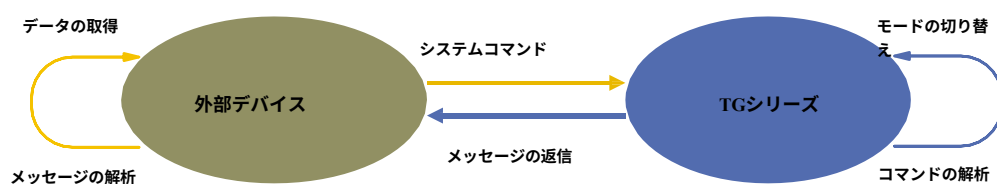


図2 YDLIDAR TG シリーズ システム通信

2.2 システムコマンド

外部システムは、関連するシステムコマンドを送信することで、TGシリーズの動作状態を設定し、対応するデータを送信することができます。TGシリーズのシステムコマンドは2バイトに統一されており、先頭バイトは0xA5、2バイト目はコマンド内容となります。TGシリーズが発行するシステムコマンドは以下の通りです：

表1 YDLIDAR TGシリーズ システムコマンド

システムコマンド	説明	モード切り替え	応答モード
0xA5 (開始)	0x60	スキャンを開始し、点群データをエクスポートする	スキャンモード
	0x65	停止およびスキャンを停止	停止モード
	0x90	デバイス情報（モデル、ファームウェア、ハードウェアバージョン）の取得	いいえ
	0x91	デバイスの健全性状態を取得する	いいえ
	0x09	現在のスキャン周波数を 0.1Hz 増加させる	いいえ
	0x0A	現在のスキャン周波数を 0.1Hz 下げる	いいえ
	0x0B	現在のスキャン周波数 1Hz を増やす	いいえ
	0x0C	現在のスキャン周波数を 1Hz 下げる	いいえ
	0x0D	現在設定されているスキャン周波数を取得する	いいえ
	0xD9	パワーダウン保護モードスイッチ（デフォルトはオフ）	いいえ
	0x80	ソフトリスタート	/

0x93	角度偏差ゼロ	なし	単一の応答
------	--------	----	-------

2.3 システムメッセージ

システムメッセージとは、受信したシステムコマンドに基づいてシステムが返す応答メッセージのことです。システムコマンドの種類によって、システムメッセージの応答モードや応答内容も異なります。応答モードには、「応答なし」、「単一応答」、「連続応答」の3種類があります。

「応答なし」とは、システムがメッセージを一切返さないことを意味します。「単回応答」とは、システムのメッセージ長が制限されており、応答が1回で終了することを示します。「連続応答」とは、システムのメッセージ長が無限であり、スキャンモードに入る場合など、データを継続的に送信する必要があることを意味します。

1回限りの応答と連続応答のメッセージは、同じデータプロトコルを使用します。プロトコルの内容は、開始記号、応答長、応答モード、タイプコード、および応答内容であり、シリアルポートを介して16進数形式で出力されます。

表 2 YDLIDAR TG シリーズ システムメッセージデータプロトコル

開始記号	応答長	応答モード	タイプコード	内容
16ビット	30ビット	2ビット	8ビット	/

バイトオフセット：

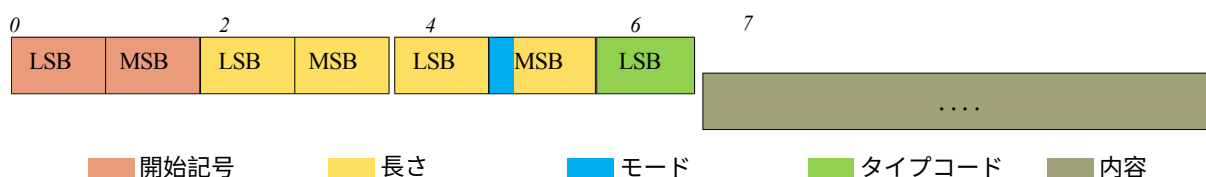


図 3 YDLIDAR TG シリーズ システムメッセージデータプロトコル

- **開始記号：** TG シリーズのメッセージ記号は 0xA55A に統一されています。
- **応答長：** 応答内容の長さを意味します。応答モードが連続の場合、長さは無限となるため、この値は無効となります。
- **応答モード：** このビットは 2 ビットのみで、今回が単一応答か連続応答かを示します。その値と対応するモードは以下の通りです。

表 3 YDLIDAR TG シリーズの応答値と対応する応答モード

モード 値	0x0	0x1	0x2	0x3
応答モード	単一応答	連続応答	未定義	未定義

- **タイプコード：** システムコマンドごとに異なるタイプコードが割り当てられています。
- **内容：** システムコマンドごとに、フィードバックされるデータの内容が異なり、データプロトコルも異なります。

注 1： TG シリーズのデータ通信は、リトルエンディアンモードおよび下位モードを採用しています。

注 2: 応答メッセージでは、6 バイト目の下位 6 ビットは応答長を表し、上位 2 ビットは

は応答モードを表します。

3 データプロトコル

システムコマンドごとに、パケットの内容は異なります。コードの種類が異なるパケットでは、応答内容のデータプロトコルも異なります。したがって、ユーザーは、点群データやデバイス情報など、対応するデータプロトコルに従って、応答内容のデータを解析する必要があります。

3.1 スキャンコマンド [A5 60]

外部デバイスがTGシリーズにスキャンコマンドを送信すると、TGシリーズはスキャンモードに入り、点群データを返します。応答メッセージは以下の通りです：

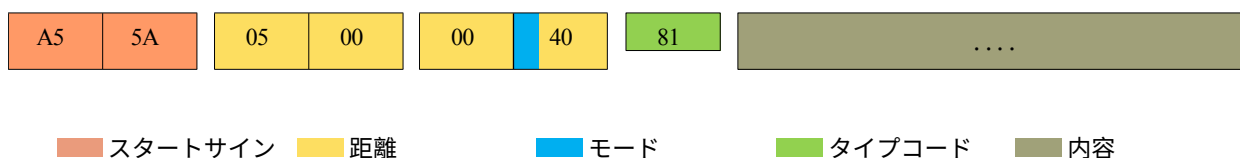


図 4 YDLIDAR TG シリーズ スキャンコマンド

6 バイト目の上位 2 ビットが 01 であるため、応答モードは 0x1（応答長を無視する連続応答）となり、タイプコードは 0x81 となります。

応答内容は、システムによってスキャンされた点群データです。以下のデータ構造に従い、データは 16 進数でシリアルポートを介して外部デバイスに送信されます。

バイトオフセット：

バイトオフセット：

0	2	4	6	8	10	12								
PH		CT	LSN	FSA		LSA		CS		S1		S2		
LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	

図5 スキャンコマンド応答の内容データ構造

図4 スキャンコマンド応答の内容データ構造の説明

内容	名称	説明
PH(2B)	パケットヘッダー	長さは2B、0x55AAに固定、先頭が低、末尾が高
CT(1B)	パッケージタイプ	CT&0x01 は、点群のタイプ情報です： CT&0x01 = 0x00: 点群パケット CTt&0x01 = 0x01: 開始パケット。 CT&0xFEはその他の情報を表します： CT&0x01 = 0x01 の場合、つまり現在のデータがゼロパケットデータである場合： CT&0xFE は LiDAR によって算出された周波数情報を表し、その値は 3.0Hz～15.7Hz の範囲となります 具体的なアルゴリズム： Freq = ((CTt&0xFE)>> 1) + 30)/10 Hz 例えば、CT= 0XB7の場合、現在のパケットは開始パケットであり、回転速度は12.1Hz となります
LSN(1B)	サンプル数	現在のパケットに含まれるサンプリングポイントの数を示します。ゼロパケットには、データのゼロポイントが1つしかありません。値は1です。
FSA(2B)開始角度	開始角度	サンプリングデータ内の最初のサンプリングポイントに対応する角度データ
LSA(2B)	終了角度	サンプリングされたデータの最後のサンプリング点に対応する角度データ
CS(2B)	チェックコード	現在のデータパケットのチェックコード。2 バイトの排他的論理和（XOR）を使用して、現在のデータパケットをチェックします。
Si(2B)	サンプルデータ	システムテストのサンプリングデータは、サンプリングポイントの距離データです。

➤ **スタートビットの解読:**

CT&0x01 = 1 が検出された場合、そのパケットデータは初期パケットであり、データサイクルの開始を表します。

このパケットでは、LSN=1、つまり Si の数は 1 です。

CT&0x01 = 0 が検出された場合、そのパケットデータはデータサイクルの開始点ではなく、データサイクル内の中間パケットであることを示します。

距離および角度の詳細な値の解析については、以下を参照してください。

➤ **距離の解析:**

距離の算出式:

距離 = $Di[7:0] + Di[15:8] * 256$ 単位は mm です。

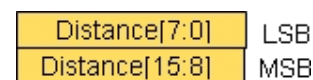


図6 Sノードのデータ

このうち、 D_i は、サンプリングデータ S_i の第1バイトおよび第2バイトのデータである。サンプリングデータをE8 03に設定する。システムはスモールターミナルモードにあるため、サンプリング点 $D = 0x03E8$ を距離の算出式に代入すると、距離は1000mmとなる。

► **角度解析:**

角度データはFSAおよびLSAに格納されており、各角度データは以下のデータ構造を持っています。ここで、Cはチェックビットであり、その値は1に固定されています。具体的な処理は以下の通りです：

始点角度の算出式： $Angle_{FSA} = \frac{Rshiftbit(FSA,1)}{64}$

終了角度の算出式： $Angle_{LSA}$ 中間角度の算出式： $= \frac{Rshiftbit(LSA,1)}{64}$

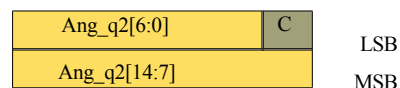


図7 角度データ構造回路図

$$Angle_i = \frac{diff(Angle)}{LSN-1} * (i-1) + Angle_{FSA} \quad (i = 2, 3, \dots, LSN-1)$$

$Rshiftbit(data,1)$ は、データを1ビット分右にシフトすることを意味する。 $diff(Angle)$ は、開始角度（補正前の値）から終了角度（補正前の値）までの時計回りの角度差を意味し、 LSN はこのフレーム内のパケットサンプル数を表します。

➤ チェックコードの解析：

チェックコードは、2バイトの排他的論理和（XOR）を用いて現在のデータパケットを検証します。チェックコード自体はXOR演算には参加せず、XORの順序は厳密にバイト順ではありません。XORの順序は図に示す通りです。したがって、チェックコードの計算式は次のようになります：

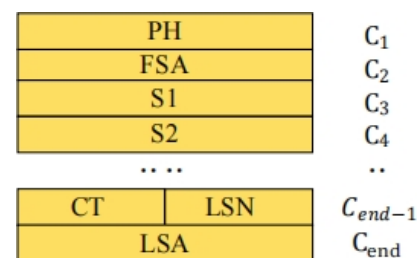


図8 CSのXORシーケンス

$$CS = XOR^{end}_1 \{C_i\} \quad i = 1, 2, \dots, end$$

XOR^{end}_1 は、添字1からendまでの要素のXORを表します。ただし、XORは交換法則を満たすため、実際の解は必ずしもこのXORシーケンスに従う必要はありません。

3.2 停止コマンド [A5 65]

システムがスキャン状態にある場合、TGシリーズは常に点群データを外部に送信します。この時点でスキャンを停止する必要がある場合は、このコマンドを送信してシステムのスキャンを停止させることができます。停止コマンドが送信されると、システムは待機状態になります。このとき、デバイスの測距ユニットは低消費電力モードになり、レーザーは点灯しません。

このコマンドは非応答型であるため、コマンド受信後はシステムがいかなるメッセージにも応答しなくなります。

3.3 デバイス情報 [A5 90]

外部デバイスが(A5 90)に対して「デバイス情報の取得」コマンドを送信すると、TGシリーズはデバイスのモデル、ファームウェアバージョン、ハードウェアバージョン、およびデバイスの工場出荷時のシリアル番号を返します。応答メッセージは以下の通りです：



■ スタートの合図 ■ 距離 ■ モード ■ タイプコード ■ 内容

プロトコルの解像度によると、応答長 = 0x00000014、応答モード = 0x0、タイプコード = 0x04 です。

つまり、応答内容のバイト数は 20 です。応答は単一の応答であり、タイプコードは 04 です。このタイプの応答内容は、以下のデータ構造を満たします。



図 10 YDLIDAR TG シリーズ デバイス情報 応答内容データ構造

- **モデル番号**：1バイトのデバイスモデル。例えば、TG15は100、TG30は101
- 、TG50は102。
- **ファームウェアバージョン**：2 バイト。下位バイトはメジャーバージョン番号、上位バイトはマイナーバージョン番号です。
- **ハードウェアバージョン**：ハードウェアバージョンを表す 1 バイト。
- **シリアル番号**：16 バイト。工場出荷時のシリアル番号のみ。

3.4 ヘルスステータス [A5 91]

外部デバイスが TG シリーズにヘルスステータスコマンド (A5 91) を送信すると、TG シリーズはデバイスのステータスコードを返します。応答メッセージは次のとおりです：

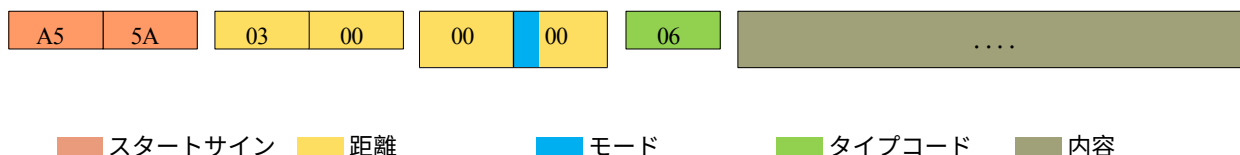


図 11 YDLIDAR TG シリーズ LIDAR 機器の健全性ステータスメッセージの概略図

プロトコルの規定によると、応答長 = 0x00000003、応答モード = 0x0、タイプコード = 0x06 となります。

つまり、応答内容のバイト数は 3 バイトです。この応答は単一の応答であり、タイプコードは 06 です。応答内容のタイプは、以下のデータ構造を満たします。

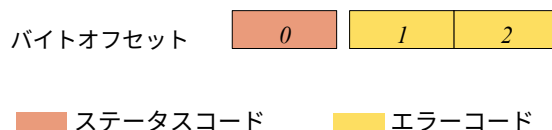


図12 YDLIDAR TGシリーズ機器のヘルスステータス応答内容のデータ構造の概略図

- **ステータスコード**：1 バイト。0x0 はデバイスが正常に動作していることを、0x1 はデバイスが警告状態で動作していることを、0x2 はデバイスが不正に動作していることを意味します。
- **エラーコード**：2 バイト。警告またはエラー状態がある場合、具体的なエラーコードが
- フィールドに記録されます。0x00 は、デバイスがエラーなく動作していることを意味します。

3.5 ゼロ角度偏差 [A5 93]

外部デバイスが TG シリーズに取得デバイスのゼロ角度オフセットコマンド (A5 93) を送信すると、TG シリーズはゼロ角度オフセット値をフィードバックします。応答メッセージは次のとおりです。

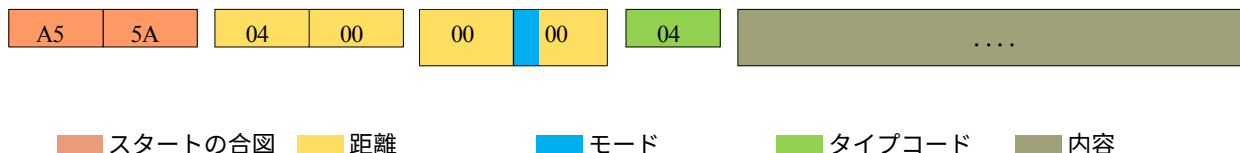


図 13 YDLIDAR TG シリーズ LIDAR ゼロ角度オフセットメッセージの概略図

プロトコルの規定によると、応答長 = 0x00000004、応答モード = 0x0、タイプコード = 0x04 となります。

つまり、応答内容のバイト数は 4 バイトです。この応答は単一の応答であり、タイプコードは 04 です。

➤ **ゼロ角度オフセット**: 4 バイトの応答内容を 4 で割った値 (単位: 度)。

3.6 スキャン周波数の設定 [A5 09/0A/0B/0C]

TG シリーズは、システムのスキャン周波数を増減させるためのスキャン周波数設定用コマンドインターフェースを複数備えています。

表 5 スキャン周波数設定コマンドの説明

コマンド	説明
A509	現在のスキャン周波数を 0.1Hz 増加させます。
A50A	現在のスキャン周波数を 0.1Hz 下げる
A50B	現在のスキャン周波数を 1Hz 増加させる
A50C	1Hz の現在のスキャン周波数を下げる

上記のコマンドは同じ種類のコマンドであり、メッセージ構造も同一です。

スキャン周波数設定コマンドのメッセージ構造は以下の通りです:

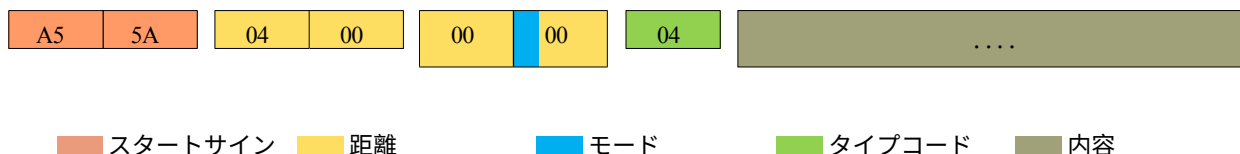


図 14 YDLIDAR TG シリーズ スキャン周波数設定メッセージ

プロトコルの解像度によると、応答長 = 0x00000004、応答モード = 0x0、タイプコード = 0x04 です。

つまり、応答内容のバイト数は 4 であり、この応答は単一の応答で、タイプコードは 04 です。応答内容は現在設定されているスキャン周波数 (単位: Hz) を表しており、その算出式は次のとおりです。

このうち、AnswerDataは、ヘルツ（Hz）単位の応答内容（スモールエンディアン形式）を10進データに変換したものです。

3.7 スキャン周波数の取得 [A5 0D]

このコマンドは、スキャン周波数を取得するために使用されます（リアルタイムの周波数ではないことに注意してください）。メッセージ構造および応答内容は、スキャン周波数設定コマンドと一致しています。ユーザーは、[スキャン周波数設定 \[A5 09/0A/0B/0C\]](#) を参照してください。本節ではこれについては説明しません。

3.8 パワーダウン保護の切り替え [A5 D9]

LiDARの電源と外部機器が共通の電源システムでない場合は、LiDARを保護するために電源ダウン保護モードを有効にしてください。

このモードでは、[スキャンコマンド](#)を連続して送信する必要があります、送信間隔は3秒未満である必要があります。コマンドの送信が中断されたり、送信間隔が長すぎたりすると、システムは制御端末の電源が切れたと判断し、停電保護機能が作動してLiDARを停止させます。このコマンドは切り替えコマンドです。コマンドのメッセージは以下の通りです：

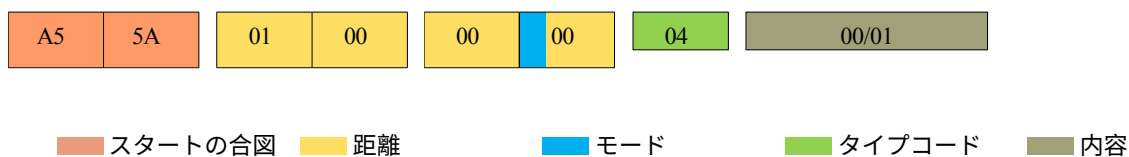


図 15 YDLIDARTG SERIES パワーダウン保護メッセージ

プロトコルの定義によれば、応答長 = 0x00000001、応答モード = 0x0、タイプコード = 0x04 となります。

つまり、応答内容のバイト数は1です。この応答は単一の応答であり、タイプコードは04です。

このコマンドの応答内容は、電源投入保護モードのオン/オフに対応しており、00 は電源ダウン保護が有効であることを、01 は電源ダウン保護が無効であることを意味します。

注：パワーダウン保護モードでは、スキャンコマンドのメッセージ構造が若干変化します。停止状態で初めてスキャンコマンドが送信された場合のみ、完全なメッセージ構造となります。その後のスキャンコマンドにはスタートフラグは含まれません。応答長、応答モード、およびタイプコードは、応答内容のみです。

3.9 再起動コマンド [A5 80]

外部デバイスがTGシリーズに「Get Device」コマンド（A5 80）を送信すると、TGシリーズはソフトリブート状態に入り、システムが再起動します。このコマンドに対する応答はありません。

3.10 モーター速度制御

TGシリーズでは、システムの速度制御はハードウェアインターフェースではなく、コマンドインターフェースに統合されています。ユーザーはスキャン周波数を調整することで、モーターの速度を変更できます。詳細については、

「スキャン周波数の設定 [A5 09/0A/0B/0C]」のセクションを参照してください。本セクションでは詳しく説明しません。

4 注意

TGシリーズのコマンドを操作する際、スキャン停止コマンド（A5 65）を除き、スキャンモードでは他のコマンドを実行できません。これにより、パケット解析エラーが発生しやすくなります。

5 改訂

日付	バージョン	内容
2019-05-26	1.0	初稿を作成する
2020年1月15日	1.1	距離の解法式をSI単位系に修正し、プロトコルおよびページ番号の情報を追加する
2020年6月9日	1.2	ゼロ角度オフセットを読み取るコマンドを追加
2021年6月2日	1.3	モーターの回転方向設定および定周波数設定を削除